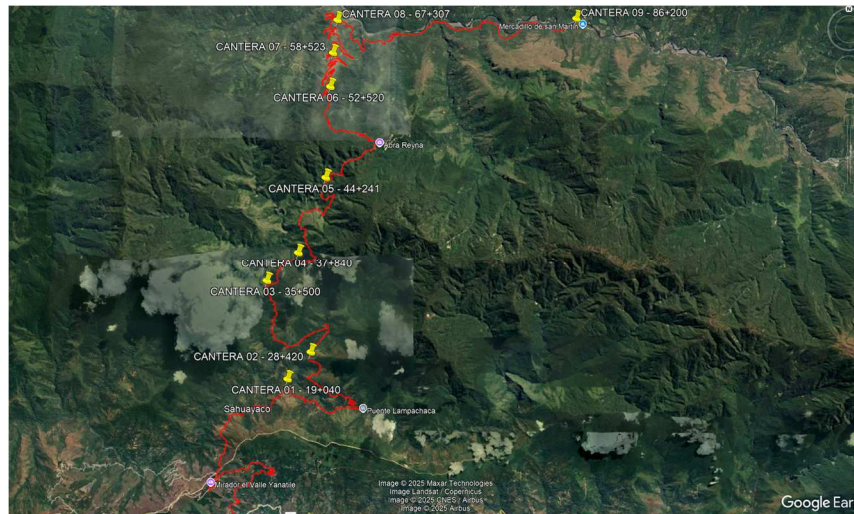


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES



INGENIERÍA DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS

PLAN DE TRABAJO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-104 TRAMO: EMP. 105(LOROHUACHANA)-TINKURI-YAVERO CHICO-ABRA REYNA DEL CARMEN-DV ESTRELLA-CUMUPAMPA-SAN MARTIN DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

COORDINADOR DE PROYECTO:

ING. EDSON FERNANDO MEZA DUMAN

ESPECIALISTA DE AREA:

ING. ERIK ARTURO LUPA SALAMANCA

CUSCO – 2025

	CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
<i>“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”</i>	2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	1	37



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

"Año de la recuperación y consolidación de la
economía peruana"

CODIGO DE
INVERSION

ESP

VOL

NIVEL

TIPO DOC

DISCIP.

NUMERO

REVISION

HOJA

DE

2611859

EMS

V3

08

EBI

MS

01

P01.03

2

37

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	ANTECEDENTES.....	4
3	OBJETIVOS.....	4
4	MARCO NORMATIVO.....	5
5	ACTIVIDADES.....	5
6	ENTREGABLES.....	15
7	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	17
8	RECURSOS Y COSTOS REFERENCIALES	24
9	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	27

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:

1 INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Trabajo tiene como finalidad establecer las acciones necesarias para la recopilación, análisis y evaluación de información de mecánica de suelos y pavimentos, con el propósito de obtener los parámetros de diseño requeridos por las distintas especialidades técnicas involucradas en el desarrollo del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Departamental CU-104, Tramo: Emp. 105 (Lorohuachana) – Tinkuri – Yavero Chico – Abra Reyna del Carmen – Dv. Estrella – Cumupampa – San Martín, del distrito de Quellouno, provincia de La Convención, departamento de Cusco". La carretera objeto de intervención tiene una longitud total de 86.511 km y está clasificada como vía departamental de tercera clase, conforme a la categorización vial establecida en el estudio de perfil.

Con el fin de facilitar la planificación, distribución de recursos y ejecución progresiva de las actividades, la vía ha sido dividida en tres tramos consecutivos:

- Tramo I: del km 0+000 al km 30+300
- Tramo II: del km 30+300 al km 60+000
- Tramo III: del km 60+000 al km 85+511

En cada tramo se realizarán trabajos de prospección geotécnica in situ, mediante calicatas y levantamiento de información del terreno natural, así como ensayos de laboratorio orientados a la caracterización física y mecánica del material de la subrasante. De forma complementaria, se efectuarán actividades de reconocimiento y evaluación técnica de canteras y fuentes de agua, para determinar su calidad, volumen disponible, accesibilidad y aptitud como fuente de materiales durante la fase de construcción.

Este documento presenta el desarrollo técnico del componente correspondiente a la especialidad de Mecánica de Suelos y Diseño de Pavimentos, detallando las actividades previstas, recursos requeridos, cronograma referencial y metodología de trabajo a emplear para el cumplimiento de los objetivos establecidos según el siguiente contenido:

CAT.	SECCION	ITEM	DESCRIPCION	ENTREGABLE			
				I	II	III	FINAL
ESTUDIO DE SUELOS	VIA	1	SUELOS EN VIA EXISTENTE				
	VIA	1.1	SUBRASANTE Y MEJORAMIENTOS				
			PROSPECCION DE SUELO EXISTENTE (GRANUL)		✓	✓	✓
			PROSPECCION DE SUELO EXISTENTE EN VIA (CBR)		✓	✓	✓
			PROSPECCION CON FINES DE SUBDRENAJE		✓	✓	✓
	VIA	1.2	SUB BASE Y BASE				
			CARACTERIZACION DE AFIRMADO (CBR, y Dens. Camp)		✓	✓	✓
	CANTERAS	2	CANTERAS				✓
			PROSPECCION PRELIMINAR DE CANTERAS	✓			✓
			PROSPECCION DE CANTERAS (5/Ha calicatas)	✓			✓
	FUENTES AGUA	3	FUENTES DE AGUA				
			CARACTERIZACION DE FUENTES DE AGUA	✓			✓

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:

"Año de la recuperación y consolidación de la
economía peruana"

CODIGO DE
INVERSION

ESP

VOL

NIVEL

TIPO DOC

DISCIP.

NUMERO

REVISION

HOJA

DE

2611859**EMS****V3****08****EBI****MS****01****P01.03****4****37**PAVIM
ENTOS

PAVIMENTOS

4

DISEÑO DE PÁVIMENTO

DISEÑO DE ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS

✓

✓

2 ANTECEDENTES

- En fecha 04 de Julio del 2025, con Memorándum N°092-2025-GR-CUSCO-GRTCC-SGCTC-ACA. Se me asigna funciones como Especialista de **ESPECIALISTA EN SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTO**.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

- Elaborar el plan de trabajo, para la especialidad de mecánica de suelos y pavimentos del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-104 TRAMO: EMP. 105 (LOROHUACHANA)-TINKURI-YAVERO CHICO-ABRA REYNA DEL CARMEN-DV ESTRELLA- CUMUPAMPA-SAN MARTIN DEL DISTRITO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO".

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS

- Planificar y organizar los trabajos de caracterización mecánica de suelos de la subrasante, así como la evaluación técnica de canteras y fuentes de agua a lo largo del tramo del proyecto.
- Realizar el reconocimiento general de todo el eje vial del proyecto, desde el Km 0+000 (Emp. CU-104) hasta el Km 86+511 (San Martín).
- Ejecutar el reconocimiento individual por tramos, para planificar adecuadamente la ubicación y cantidad de calicatas por entregable y definir los trabajos y fechas por cada entregables:
 - Entregable 01:
 - Entregable 02:
 - Entregable 03:
- Evaluar integralmente los resultados de los trabajos de campo y laboratorio, generando conclusiones técnicas sobre las condiciones del terreno conteniendo lo siguiente:
 - Elaborar el perfil estratigráfico del eje vial, con base en los resultados.
 - Identificar, caracterizar y evaluar técnicamente las canteras disponibles en el área de influencia del proyecto.
 - Identificar y registrar las fuentes de agua, evaluando su disponibilidad y aptitud para el desarrollo de la obra.
- Diseñar y evaluar las mezclas de materiales granulares para la conformación de capas estructurales del pavimento, según los resultados de los ensayos.

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:

"Año de la recuperación y consolidación de la
economía peruana"

CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	5	37

4 MARCO NORMATIVO

Para los alcances de las actividades a desarrollar, se ha considerado:

- Directiva N° 001-2024-GR CUSCO/GGR "Normas y procedimientos para la elaboración, evaluación y aprobación de Expedientes Técnicos del gobierno Regional de Cusco, aprobado por resolución gerencial general regional N° 033-2024-GR CUSCO/GGR, del 27 de febrero de 2024.
- Anexo II "Contenido mínimo del expediente técnico" de la directiva de "Aplicación de los requisitos de admisibilidad y los criterios de evaluación y calidad técnica para la priorización de recursos para el financiamiento de nuevos proyectos de inversión de infraestructura vial departamental y vecinal"
- Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y Pavimentos, RD N°10-2014-MTC/14 (9 de abril del 2014).
- Manual Ensayo de Materiales, RD N° 18-2016-MTC/14 (3 de junio del 2016).
- Especificaciones técnicas generales para construcción EG-2013, RD N° 22-2013-MTC/14 (7 de agosto de 2014).

5 ACTIVIDADES

Para el desarrollo de la ingeniería de pavimentos del proyecto se ha considerado las siguientes actividades:

1. SUELOS EN VIA EXISTENTE

1.1. SUB RASANTE Y MEJORAMIENTOS

Los trabajos de caracterización se desarrollan conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Geología, Geotecnia y Pavimentos (MC-SGGP – 2014). En el apartado IV – SUELOS, dicho manual establece que debe realizarse primero un reconocimiento del terreno, seguido de la formulación de un programa de exploración e investigación de campo, el cual debe basarse en la clasificación de la vía, determinada a partir del estudio de tráfico.

1.1.1. PROSPECCION DE SUELOS EXISTENTES (CLASIFICACION GRANULOMETRIA)

La prospección del presente apartado se desarrolla a lo largo de un tramo lineal de 86.51 km, con el objetivo de recopilar información básica sobre las condiciones del suelo de subrasante. Este análisis se enfoca en la caracterización granulométrica y descriptiva del terreno, relevante para el diseño y evaluación de infraestructura vial, poniendo especial atención en la identificación de suelos problemáticos, zonas potencialmente inestables y depósitos aluviales a lo largo del trazado.

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:

CARACTERIZACIÓN PARA EXPLORACIÓN MEDIANTE CALICATAS.

El manual SGGP 2014, indica:

Tipo de Carretera	Profundidad (m)	Número mínimo de Calicatas	Observación
Autopistas: carreteras de IMDA mayor de 6000 veh/día, de calzadas separadas, cada una con dos o más carriles	1.50 m respecto al nivel de sub rasante del proyecto	- Calzada 2 carriles por sentido: 4 calicatas x km x sentido - Calzada 3 carriles por sentido: 4 calicatas x km x sentido - Calzada 4 carriles por sentido: 6 calicatas x km x sentido	Las calicatas se ubicarán longitudinalmente y en forma alternada
Carreteras Duales o Multicarril: carreteras de IMDA entre 6000 y 4001 veh/día, de calzadas separadas, cada una con dos o más carriles	1.50 m respecto al nivel de sub rasante del proyecto	- Calzada 2 carriles por sentido: 4 calicatas x km x sentido - Calzada 3 carriles por sentido: 4 calicatas x km x sentido - Calzada 4 carriles por sentido: 6 calicatas x km x sentido	
Carreteras de Primera Clase: carreteras con un IMDA entre 4000-2001 veh/día, de una calzada de dos carriles.	1.50 m respecto al nivel de sub rasante del proyecto	4 calicatas x km	Las calicatas se ubicarán longitudinalmente y en forma alternada
Carreteras de Segunda Clase: carreteras con un IMDA entre 2000-401 veh/día, de una calzada de dos carriles.	1.50 m respecto al nivel de sub rasante del proyecto	3 calicatas x km	
Carreteras de Tercera Clase: carreteras con un IMDA entre 400-201 veh/día, de una calzada de dos carriles.	1.50 m respecto al nivel de sub rasante del proyecto	2 calicatas x km	

Fuente: Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y Pavimentos

La vía en estudio, se clasifica como una carretera de Tercera Clase, conforme al estudio de perfil, en base a esta clasificación y según los requerimientos mínimos establecidos por el Manual de Geología, Geotecnia y Pavimentos (SGGP 2014) del MTC, en función de sus características geométricas, se ha programado la ejecución de al menos dos (02) calicatas por kilómetro. Esta estrategia tiene como finalidad caracterizar de manera representativa los materiales del subsuelo, evaluar su comportamiento frente a cargas viales y anticipar posibles zonas de falla o inestabilidad que puedan comprometer la infraestructura proyectada.

I. ENSAYOS DE LABORATORIO

Con las muestras extraídas de las calicatas efectuadas, se realizarán los siguientes ensayos de laboratorio:

Estándar

- Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422, MTC E 107.
- Límite Líquido ASTM D-4318, MTC E 110.
- Límite Plástico ASTM D-4318, MTC E 111.
- Contenido de humedad ASTM D-2216, MTC E 108.
- Clasificación AASHTO M-145

Tabla 1: Cantidad de ensayos estándar

ENSAYOS EN SUBRASANTE (MUESTRAS EXTRAÍDAS)	UND.	CALICATAS	CANT.
Apertura de calicatas con inspección visual de campo, mediante la ASTM D2488, con extracción de muestras inalteradas en suelos finos, obteniendo en laboratorio: los siguientes valores	Und.	85.5 / 0.5 Km	
• Análisis Granulométrico		174 calicatas	346 granulometrías

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:

"Año de la recuperación y consolidación de la
economía peruana"

CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	7	37

- Límites de Consistencia
- Contenido de Humedad
- Gravedad específica
- Peso Unitario

En muestras alteradas en suelos
granulares,
(85.5 km, 85.5 / 0.5 Km x 2 estratos)

1.1.2. PROSPECCION DE SUELOS EXISTENTES (CBR)

Para el presente caso, la prospección se ejecuta sobre un tramo lineal de 85.51 km, a fin de recopilar información básica de las condiciones de capacidad de soporte (CBR) para la infraestructura vial, con énfasis en la identificación de suelos expansibles, zonas inestables, depósitos aluviales.

Especiales

- Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC E 115.
- California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC E 132, o Módulo resiliente de suelos de sub rasante AASHTO T 274, MTC E 128. (*)

Consideraciones en la cantidad de ensayos CBR, dependerá del tipo de vía (ver cuadro):

Tipo de Carretera	N° M _R y CBR
Autopistas: carreteras de IMDA mayor de 6000 veh/día, de calzadas separadas, cada una con dos o más carriles	• Calzada 2 carriles por sentido: 1 M_R cada 3 km x sentido y 1 CBR cada 1 km x sentido • Calzada 3 carriles por sentido: 1 M_R cada 2 km x sentido y 1 CBR cada 1 km x sentido • Calzada 4 carriles por sentido: 1 M_R cada 1 km y 1 CBR cada 1 km x sentido
Carreteras Duales o Multicarril: carreteras de IMDA entre 6000 y 4001 veh/día, de calzadas separadas, cada una con dos o más carriles	• Calzada 2 carriles por sentido: 1 M_R cada 3 km x sentido y 1 CBR cada 1 km x sentido • Calzada 3 carriles por sentido: 1 M_R cada 2 km x sentido y 1 CBR cada 1 km x sentido • Calzada 4 carriles por sentido: 1 M_R cada 1 km y 1 CBR cada 1 km x sentido
Carreteras de Primera Clase: carreteras con un IMDA entre 4000 - 2001 veh/día, de una calzada de dos carriles.	• 1 M_R cada 3 km y 1 CBR cada 1 km
Carreteras de Segunda Clase: carreteras con un IMDA entre 2000 - 401 veh/día, de una calzada de dos carriles.	• Cada 1.5 km se realizará un CBR • (*)
Carreteras de Tercera Clase: carreteras con un IMDA entre 400 - 201 veh/día, de una calzada de dos carriles.	• Cada 2 km se realizará un CBR • (*)
Carreteras con un IMDA ≤ 200 veh/día, de una calzada.	• Cada 3 km se realizará un CBR

Fuente: Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y Pavimentos

Tabla 2: Cantidad de ensayos CBR

ENSAYOS EN SUBRASANTE (CBR)	UND.	CALICATAS	CANT.
• Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC E 115. • California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC E 132	Und.	85.5 / 2.0 Km	
En muestras alteradas: (85.5 km, 85.5 / 2 Km x 3 estratos)		130 Und	130 CBRs

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:

1.2 RESUMEN DE PROYECCION PARA INFRAESTRUCTURAL VIAL EXISTENTE

De los apartados descritos se tiene el siguiente cuadro donde se muestra la cantidad de ensayos a realizar:

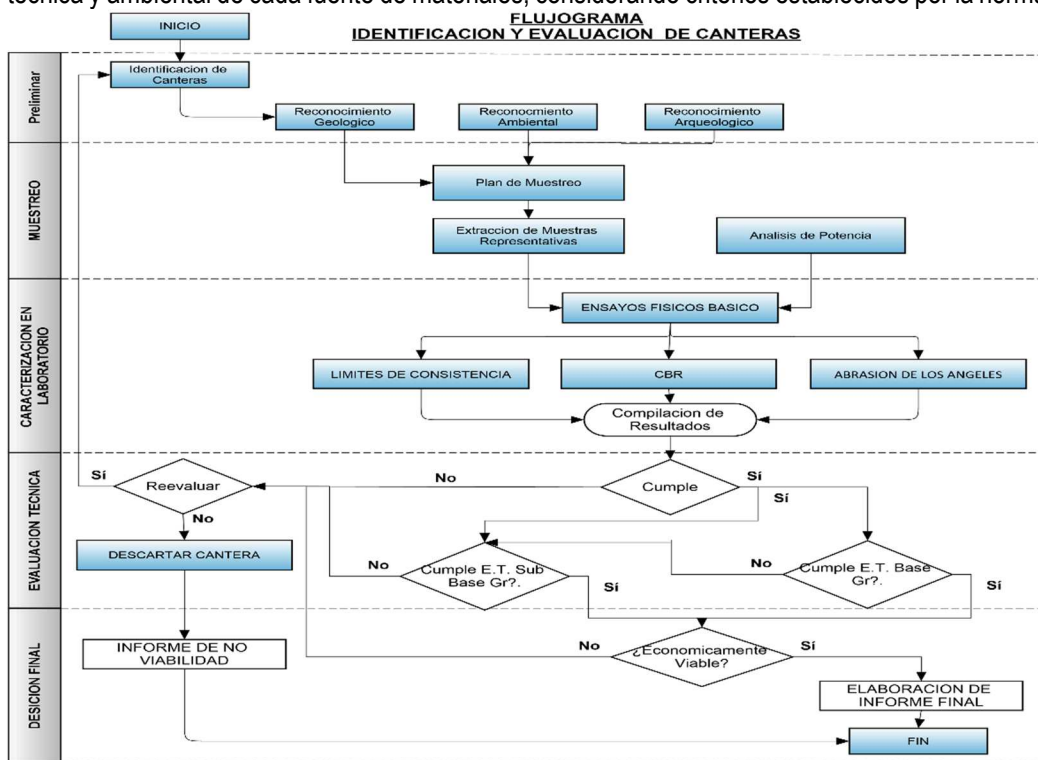
ITEM	DESCRIPCION	ENTREGABLES			
		I	II	III	FINAL
1	SUELOS EN VIA EXISTENTE				
	CALICATAS		120	54	174
1.1	SUBRASANTE Y MEJORAMIENTOS				
	PROSPECCION DE SUELO EXISTENTE (GRANUL)	240	106		346
	PROSPECCION DE SUELO EXISTENTE EN VIA (CBR)	90	40		130

2. CANTERAS

Para el proyecto, se ha previsto la utilización de canteras de agregados que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la Especificación Técnica EG-2013, para su aplicación en capas de base granular y subbase granular. Asimismo, se contempla la posibilidad de emplear canteras de roca como fuente alternativa de materiales, en función de su disponibilidad y calidad.

Con el propósito de evaluar de manera integral estas opciones, se han planteado dos diagramas de flujo que permitirán analizar tanto los aspectos técnicos como los criterios económicos de cada tipo de cantera. Esta metodología busca identificar la alternativa más adecuada y sostenible para el abastecimiento de materiales pétreos necesarios en la ejecución de la infraestructura vial.

La caracterización de canteras se plantea en cinco etapas secuenciales, como se muestra en el diagrama de flujo correspondiente. Estas etapas permiten evaluar de manera integral la viabilidad técnica y ambiental de cada fuente de materiales, considerando criterios establecidos por la normativa



EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	9	37

ETAPA I – PRELIMINAR: La evaluación preliminar de cada cantera estará condicionada por diversos factores geotécnicos, ambientales y patrimoniales, tales como la geología local y regional, la geomorfología y accesibilidad, las restricciones ambientales y las posibles interferencias de origen arqueológico.

Esta etapa tiene como objetivo identificar las canteras potenciales y establecer su viabilidad inicial para uso en el proyecto. A partir de esta evaluación, se formulará un plan de muestreo que incluirá actividades de reconocimiento en campo, ubicación de frentes de explotación y toma preliminar de muestras.

ETAPA II – MUESTREO: El muestreo se realizará conforme al plan establecido en la etapa anterior. Se tomarán muestras representativas en función del volumen estimado de explotación, superficie de la cantera y tipo de material disponible. Los intervalos y puntos de muestreo se definirán considerando la heterogeneidad del depósito y la finalidad del material.

ETAPA III – CARACTERIZACION EN LABORATORIO: Las muestras recolectadas serán sometidas a ensayos de laboratorio para determinar las propiedades físicas y mecánicas del material, según su uso previsto en la infraestructura vial (base, subbase, etc.). Los resultados permitirán determinar la aptitud o descarte de cada cantera, en base a los criterios mínimos de calidad exigidos por la normativa técnica.

- Ensayos estándar básicos de caracterización:
- Límites de consistencia (líquido y plástico)
- Ensayo CBR (California Bearing Ratio)
- Abrasión Los Ángeles
- Análisis granulométrico

Al tener una caracterización favorable, se contempla realizar ensayos Especiales que muestren

ENSAYOS PARA CANTERAS - SUELOS		ENSAYOS PARA CANTERAS - ROCAS	
CANTERA DE SUELOS		CANTERA DE ROCAS	
Ensayos Estándar		Agregados Gruesos	
Granulometría	✓	Abrasión Los Ángeles	✓
Límites de consistencia	✓	Índice de Durabilidad	✓
CBR al 100% MDS a 0.1" (%)	✓	Terrenos de Arcilla	✓
Partículas Chatas y Alargadas	✓	Partículas Livianas	✓
Caras Fracturadas	✓	Partículas Chatas y Alargadas	✓
Equivalente de arena (%)	✓	Caras Fracturadas	✓
Durabilidad grava (%)	✓	Resistencia a la compresión	✓
Abrasión (%)	✓	Agregados Finos	
Ensayos Especiales		Índice de Durabilidad	✓
Sales Solubles Grava (%)	✓	Arcilla en terrones y material desmenuzable	✓
Sales solubles Arena (%)	✓	Partículas Livianas	✓
Azul de Metileno	✓	Angularidad Agregado Fino	✓
		Azul de Metileno	✓
		Impurezas Orgánicas	✓

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:

ETAPA IV – EVALUACIÓN TÉCNICA: La evaluación técnica se realizará en función de los resultados obtenidos en las etapas previas. Se analizarán las características físicas, mecánicas y geotécnicas del material muestreado, así como las condiciones geomorfológicas y de accesibilidad del sitio. Esta etapa permitirá determinar la viabilidad de uso del material en el proyecto, considerando criterios de calidad, cantidad disponible, estabilidad del terreno, facilidad de explotación y cumplimiento de los parámetros establecidos en la normativa vigente.

ETAPA V – DECISIÓN FINAL: La decisión final se tomará con base en los resultados integrados de la evaluación técnica, considerando la calidad del material, volumen disponible, accesibilidad, impacto ambiental y factibilidad operativa. Se seleccionará la fuente que cumpla con los criterios técnicos requeridos para el proyecto y que ofrezca las mejores condiciones para su aprovechamiento sostenible. Esta etapa concluye con la emisión del informe final para su incorporación al expediente técnico.

2.1 PROSPECCION PRELIMINAR DE CANTERAS

De la revisión del perfil del proyecto "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera departamental CU-104 Quellouno – San Martín", se verifica la existencia de zonas previamente identificadas con potencial para el aprovechamiento de canteras, las cuales deberán ser evaluadas técnica y ambientalmente para su posible uso en la fase de ejecución del proyecto.

Progresiva	Lado	Coordenadas UTM		Acceso (m)		Cantera	Propietario
19+040	DERECHO	18L	769870.15	8609949.00	50 m	MATERIALES PARA BASE Y SUB BASE GRANULAR	COMUNIDAD
28+429	DERECHO	18L	770801.31	8610989.09	50 m		COMUNIDAD
35+500	DERECHO	18L	769155.78	8613753.36	50 m		COMUNIDAD
37+840	DERECHO	18L	770406.78	8614840.17	50 m		COMUNIDAD
44+241	DERECHO	18L	771524.25	8617662.38	50 m		COMUNIDAD
52+520	DERECHO	18L	771704.85	8621133.23	50 m		COMUNIDAD
58+523	DERECHO	18L	771774.13	8622510.13	50 m		COMUNIDAD
67+307	DERECHO	18L	771909.59	8623908.84	50 m		COMUNIDAD
86+200	DERECHO	18L	781373.80	8623987.01	50 m		COMUNIDAD

Progresiva	Lado	Coordenadas UTM		Área (Ha)		Cantidad de ensayos preliminares
19+040	DERECHO	18L	769870.15	8609949.00	1.00	2
28+429	DERECHO	18L	770801.31	8610989.09	1.40	2
35+500	DERECHO	18L	769155.78	8613753.36	1.63	2
37+840	DERECHO	18L	770406.78	8614840.17	1.19	2
44+241	DERECHO	18L	771524.25	8617662.38	1.26	2
52+520	DERECHO	18L	771704.85	8621133.23	1.83	2
58+523	DERECHO	18L	771774.13	8622510.13	1.46	2
67+307	DERECHO	18L	771909.59	8623908.84	1.61	2
86+200	DERECHO	18L	781373.80	8623987.01	1.03	2
TOTAL						18

Según lo descrito, se tiene previsto verificar un total de 9 canteras existentes a lo largo del trazo del proyecto. Para ello, se ha planificado la ejecución de ensayos en dos puntos representativos por cada cantera, con el objetivo de determinar sus propiedades físicas y mecánicas, y así evaluar su aptitud

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:

"Año de la recuperación y consolidación de la
economía peruana"

CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	11	37

para ser utilizadas en la conformación de bases granulares, subbases granulares y como material de subrasante.

Según lo verificado en El perfil del expediente técnico, se tiene como cantidad de volumen requerido para la sub base es de **191,773.43 m³**, base granular de **118,099.23 m³**, Superficie de Rodadura (micropavimento) **15,141 m³** se tiene un volumen neto **325,013.66 m³** y un volumen con factor de expansión de 1.5 nos da 487,520.49 m³, esto considerando un material optimo y seleccionado, y según las características existentes de las zonas. Para esto las canteras se prevé la ubicación de 15 canteras con una capacidad superior a 32,501.37 m³ con intervalos de cada 5Km a lo largo de la vía.

2.2 PROSPECCION DE CANTERAS

Según los resultados obtenidos de la caracterización de la subrasante, del afirmado existente, del trazo en planta y de los perfiles longitudinales, se evaluarán distintas alternativas de intervención, entre las cuales se consideran:

- Estabilización del afirmado para su uso como subbase.
- Reemplazo por una nueva subbase granular.

De manera secuencial, para la subbase proyectada y la base granular, se realizarán evaluaciones preliminares seguidas de los ensayos establecidos por normativa, considerando una densidad de 5 calicatas por hectárea, con una profundidad de exploración de hasta 3.0 m.

Descripción	Und	Cant	Cantidad de ensayos
Canteras definitivas, de 5 calicatas por Ha. con 3.0m de profundidad en promedio y distribuidos adecuadamente con ensayos según el Manual de suelos y pavimentos MTC.	12	5	60
TOTAL			60

Para llevar a cabo la caracterización de materiales, se tiene previsto ejecutar los ensayos que se detallan en el siguiente cuadro:

Ensayos	Aplicación / Usos						Observación y Tratamiento
	RE	SB	B	CA	CH¹	CE¹	
Granulometría	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Índice de plástico N° 40 (%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CBR al 100% MDS a 0.1" (%)		✓	✓				Triturar para B
Partículas Chatas y Alargadas		✓	✓	✓	✓	✓	
Una cara de fractura			✓	✓	✓	✓	Triturar B, CA CH, CE
Dos caras de fractura			✓	✓			Triturar B, CA
Equivalente de arena (%)		✓	✓	✓	✓	✓	Lavado CH², CE²
Durabilidad grava (%)			✓	✓	✓	✓	
Abrasión (%)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sales Solubles Grava (%)		✓	✓	✓			
Sales solubles Arena (%)		✓	✓	✓			

Nota: Los requerimientos de las especificaciones técnicas corresponden en orden correlativo, según los usos y/o aplicación:

RE	Relleno estructural,
SB	Sub base,
B	Base,
CA	Carpeta asfáltica,
CH	Concreto hidráulico,
CE	Concreto Estructural

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:

3. FUENTES DE AGUA

La caracterización de las fuentes de agua en el área de influencia del proyecto comprende la identificación, georreferenciación y descripción técnica de cuerpos de agua superficiales y subterráneos, tales como ríos, quebradas, manantiales y acuíferos. Esta actividad incluye el muestreo y análisis de parámetros físico-químicos y microbiológicos para determinar la calidad del agua, así como la estimación de caudales mediante aforos directos.

Además, se evalúa el uso actual y potencial del recurso hídrico en las etapas de construcción y operación vial, considerando su interacción con zonas de recarga hídrica, áreas de conservación ambiental y comunidades locales. La información recopilada permitirá establecer su relevancia dentro del proyecto y formular medidas de protección o aprovechamiento sostenible, en concordancia con los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) y la normativa ambiental vigente.

Para la caracterización de las fuentes de agua ubicadas dentro del área del proyecto, se tiene planificada la ejecución de las siguientes actividades:

Ensayos	Aplicación / Usos						C/10 Km	Cantidad Total
	RE	SB	B	CA	CH ¹	CE ¹		
Contenido de sulfatos	√	√	√		√	√	9	9
Contenido de cloruros	√	√	√		√	√	9	9
PH	√	√	√		√	√	9	9
Sólidos en suspensión	√	√	√		√	√	9	9
Materia orgánica	√	√	√		√	√	9	9
Alcalinidad	√	√	√		√	√	9	9

4. PAVIMENTOS

4.1 DISEÑO ESTRUCTURAL DE SUB BASE

4.1.1 METODOLOGIA DE DISEÑO DE SUB BASE GRANULAR

Para el diseño de la capa estructural de la subbase granular se considerará la metodología AASHTO 1993, en concordancia con los parámetros generales establecidos para el diseño de infraestructura vial. Esta metodología contempla valores de diseño integrados tanto para la base granular como para la subbase granular.

4.2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE BASE

4.2.1 CONSIDERACIONES PARA DISEÑO DE BASE GRANULAR

El diseño estructural contempla dos escenarios diferenciados, en función de las condiciones del terreno y la metodología de mejoramiento de la subrasante:

CASO 1: ESTABILIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE SUELOS

Cuando las condiciones geotécnicas de la subrasante no garantizan la capacidad de soporte requerida, se plantea la sustitución parcial o total de los suelos existentes por material granular adecuado, conforme a las especificaciones técnicas del MTC. Esta solución implica el corte y retiro del material inadecuado, y su reemplazo por suelos o gravas compactadas, garantizando una plataforma con valores de CBR acordes al tránsito proyectado y a los criterios de diseño estructural establecidos en el Manual de Carreteras – DG-2018.

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:

CASO 2: ESTABILIZACIÓN QUÍMICA DE SUELOS

Cuando la sustitución no es viable o económicamente eficiente, se recurre a la estabilización química de la subrasante, mediante la incorporación de agentes estabilizantes como emulsiones asfálticas, cemento, cal u otros aditivos aprobados por la normativa vigente. Esta metodología mejora la cohesión, impermeabilidad y capacidad portante del suelo in situ, permitiendo conformar una plataforma estructuralmente estable sobre la cual se dispondrán las capas de base, según los parámetros de diseño.

4.2.2 METODOLOGIA DE DISEÑO DE BASE GRANULAR

Para el dimensionamiento de las secciones de la estructura del pavimento, se adoptó el método AASHTO Guide for Design of Pavement Structures (1993), el cual se encuentra especificado en el Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y Pavimentos. Este método considera los siguientes parámetros:

- Las cargas de tráfico vehicular impuestas al pavimento.
- Las características de la Sub rasante sobre las que se asienta el pavimento.
- Donde se considerarán como materiales aptos para las capas de la sub rasante suelos con CBR igual o mayor de 6%.

4.3 DISEÑO DE SUPERFICIE DE RODADURA

Para el diseño de la superficie de rodadura, se proyecta el dimensionamiento de espesores mínimos en función al tránsito estimado. De acuerdo con los estudios de tránsito realizados, el EE registrado en el perfil del proyecto es de EE=394,856. En base a este valor y a las recomendaciones técnicas, se ha optado por el uso de Micro pavimento (Sección 425) como solución de superficie y se planifica realizar los siguientes ensayos

VALORES RECOMENDADOS DE ESPESORES MÍNIMOS DE CAPA SUPERFICIAL Y BASE GRANULAR

TIPO DE CAMBIOS	TRAFICO	EJES EQUIVALENTES ACUMULADOS		CAPA SUPERFICIAL		BASE GRANULAR
Caminos de bajo Volumen de transito	Tp2	300 001	500 000	TSB	✓	
				LECHADA		
				ASFALTICA	✓	
				SLURRY SEAL	12 mm	
				MICROPAVIMENTO	25 mm	150 mm
				CARPETA ASFALTICA EN FRIO	60 mm	
				CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	60 mm	

Fuente: **CUADRO 12.17 GUIA AASHTO 93**

4.3.1 Micro pavimentos – SECCION 425

Este trabajo consiste en la aplicación de una mezcla de emulsión asfáltica modificada con polímeros y agregados pétreos sobre la superficie de la vía, conforme a las presentes especificaciones y en concordancia con el proyecto técnico correspondiente.

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	14	37

Requerimientos de los Agregados pétreos para micro pavimentos en Frio

ENSAYO	NORMA	EXIGENCIA
Partículas fracturadas	MTC E 210	100%
Durabilidad el sulfato de sodio	MTC E 209	Max 12%
Desgaste de los Ángeles	MTC E 207	Max 25%
Equivalente de Arena	MTC E 114	Min 60%
Azul Metileno	AASHTO TP 57	Max 8
Adherencia Riedel Weber	MTC E 220	Min 4"
Adherencia Método Estático	ASTM D1664	Min 95%

Fuente: Tabla 425-02 EG-2013

Requerimientos para las emulsiones modificadas con polímeros

ENSAYO	NORMA	EXIGENCIA
Viscosidad Saybolt Furol (25°C)	MTC E 403	20-100
Sedimentación (7 días)	MTC E 404	5% máx.
Prueba de tamiz	MTC E 405	0.1% máx.
Carga de Partícula	MTC E 407	Positiva /Negativa
Determinación del residuo asfáltico	MTC E 411	62% min.
Prueba sobre el Residuo de Evaporación		
Penetración, 25°C. 100g 5s 0.1 mm	MTC E304	50°-90° 100- 150
Ductilidad 5°C	MTC E306	> 10 cm.
Punto de fragilidad de fraass	MTC E 311	-17°c máx.
Adherencia Método Estático	ASTM D1664	Min 95%

Fuente: Tabla 425-05 EG-2013

Requerimientos para el diseño de micro pavimentos en frio.

ENSAYO	NORMA	EXIGENCIA
Consistencia	ASTM D3910 ISSA TB-106	2 – 3 cm
Cohesión húmeda (30 minutos)	ISSA TB – 139	12 kg-cm min.
Cohesión húmeda (60 minutos)	ISSA TB – 139	20 kg-cm min
Desprendimiento	ISSA TB – 114	10% Max
Abrasión Húmeda (1 hora)	ISSA TB 109 MTC E 417	538 g/m² máx.
Abrasión Húmeda (6 días)	ISSA TB 109 MTC E 417	807 g/m² máx.
Rueda Cargad	ISSA TB – 109	538 g/m² máx.
Desplazamiento Lateral	ISSA TB – 147	5% Max
Tiempo de Mezclado (25° C)	ISSA TB 113	120 s min controlable

Fuente: Tabla 425-07 EG-2013

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	15	37

6 ENTREGABLES

El presente plan de trabajo contempla tres etapas para los entregables, las cuales están basadas en las metas e hitos del proyecto, de acuerdo con las especialidades requeridas como prerequisites para la ejecución y caracterización del área de suelos y pavimentos. Esta secuencia se detalla a continuación:

La caracterización y entrega de las metas está basado en 3 etapas, se describen en el siguiente cuadro:

		TRAMO				EVALUACION		
ETAPA	ITEM	PROG. INICIAL	PROG. FINAL	DURACION DIAS	INICIO	FIN	DIAS EVAL.	APROBACION ESTIMADA
I	ENTREGABLE 1 Comprende la ejecución de ensayos de caracterización de canteras en la integridad del tramo, ensayos de caracterización de fuentes de agua, ensayos especiales.	0+000	85+511	90 Días	01/08/2025	08/12/2025	30	08/01/2026
	ENTREGABLE 2 Comprende la ejecución de ensayos a nivel sub rasante en suelos existentes en progresivas 0+000 – 60+000. Diseño de pavimentos.	0+000	60+000	90 Días	06/02/2026	06/05/2026	30	08/06/2026
III	ENTREGABLE 3 Comprenderá la ejecución de ensayos a nivel sub rasante en suelos existentes en progresivas 60+000 – 86+511. y la consolidación de los ensayos a nivel Macro, de sub rasante y el suelo existente caracterización de fuentes de agua, caracterización de canteras, Diseño de pavimentos	60+000	86+511	45 Días	07/05/2026	19/06/2026	30	17/07/2026
					DURACION ESTIMADA	350.00	Días Calendarios	

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:

"Año de la recuperación y consolidación de la
economía peruana"

CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	16	37

4.4 CONTENIDO DE ENTREGABLES

Los entregables será presentados bajo el siguiente esquema:

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y PAVIMENTOS
1.1	ESTUDIO DE SUELOS
1.1.1	INTRODUCCIÓN
1.1.2	OBJETIVOS
1.1.3	NORMATIVIDAD
1.1.4	METODOLOGÍA
1.1.5	TRABAJO DE CAMPO
1.1.6	TRABAJO DE GABINETE
1.1.7	DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS ENCONTRADOS
1.1.8	CONDICIÓN ACTUAL DE LA SUPERFICIE DE RODADURA
1.1.9	CONDICIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE DEL TERRENO DE FUNDACIÓN
1.1.10	ANÁLISIS DE LA SUBRASANTE
1.1.11	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.2	ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
1.2.1	OBJETIVOS
1.2.2	NORMATIVIDAD
1.2.3	METODOLOGÍA
1.2.4	TRABAJO DE CAMPO
1.2.5	TRABAJO DE GABINETE
1.2.6	EVALUACIÓN DE CANTERAS
1.2.7	EVALUACIÓN DE FUENTES DE AGUA
1.2.8	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.3	DISEÑO DE PAVIMENTOS
1.3.1	INTRODUCCIÓN
1.3.2	DISEÑO DE PAVIMENTO
1.3.3	MÉTODOS DE DISEÑO
1.3.4	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.4	ANEXOS
1.4.1	ANEXOS - SUELOS
1.4.2	ANEXOS – CANTERAS
1.4.3	ANEXOS – FUENTES DE AGUA
1.4.4	PLANOS • Planos de perfil estratigráfico. • Plano detalles de la estructura de pavimento. • Plano de detalles de terraplenes y/o pedraplenes • Planos de sectores de mejoramiento.

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:

"Año de la recuperación y consolidación de la
economía peruana"

CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	17	37

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

7.1 CARACTERIZACION DE RENDIMIENTOS

DESCRIPCION	TIEMPO	ENSAYOS/DÍA
MECÁNICA DE SUELOS (EN VÍA)		
ENSAYOS DE CAMPO		
PROSPECCION DE CALICATAS	60 min	7
ENSAYOS ESTANDAR		
GRANULOMETRIA	70 min	6
LIMITES DE CONSISTENCIA	90 min	5
CONTENIDO DE HUMEDAD	35 min	12
CBR	168 min	2.5
GRAVEDAD ESPECIFICA	53 min	8
PESO UNITARIO	53 min	8
CANTERAS		
PROSPECCION PRELIMINAR DE CANTERAS		
PROSPECCION DE CALICATAS	60 min	7
ENSAYOS EN CANTERA DE SUELOS		
GRANULOMETRIA	70 min	6
LIMITES DE CONSISTENCIA	80 min	5
CBR	168 min	2.5
ABRASIÓN (%)	140 min	3
ENSAYOS EN CANTERA DE ROCAS		
ABRASIÓN (%)	140 min	3
INDICE DE DURABILIDAD	105 min	4
PROSPECCION DE CANTERAS (5/HA CALICATAS)		
ENSAYOS EN CANTERA DE SUELOS		
PROSPECCION DE CALICATAS	60 min	7
ENSAYOS ESTANDAR		
GRANULOMETRIA	70 min	6
LIMITES DE CONSISTENCIA	90 min	5
CBR AL 100% MDS S 0.1" (%)	168 min	3
PARTICULAS CHATAS ALARGADAS	53 min	8
CARAS FRACTURADAS	42 min	10
EQUIVALENTE DE ARENA	105 min	4
DURABILIDAD DE GRAVA (%)	70 min	6
ABRASIÓN (%)	140 min	3
ENSAYOS ESPECIALES		
SALES SOLUBLES GRAVA (%)	105 min	4
SALES SOLUBLES ARENA (%)	105 min	4
AZUL METILENO	105 min	4
ENSAYOS EN CANTERA DE ROCAS		
AGREGADOS GRUESOS		
ABRASIÓN (%)	140 min	3
INDICE DE DURABILIDAD	105 min	4
ARCILLA EN TERRONES Y PARTICULAS DESMENUZABLES EN AGREGADOS	105 min	4
PARTICULAS LIVIANAS	210 min	2

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

"Año de la recuperación y consolidación de la
economía peruana"

CODIGO DE
INVERSION

ESP

VOL

NIVEL

TIPO DOC

DISCIP.

NUMERO

REVISION

HOJA

DE

2611859

EMS

V3

08

EBI

MS

01

P01.03

18

37

PARTICULAS CHATAS ALARGADAS

53 min

8

CARAS FRACTURADAS

42 min

10

RESISTENCIA A LA COMPRESION

105 min

4

AGREGADOS FINOS

INDICE DE DURABILIDAD

105 min

4

ARCILLA EN TERRONES Y PARTICULAS

105 min

4

DESMENUZABLES EN AGREGADOS

PARTICULAS LIVIANAS

210 min

2

ANGULARIDAD AGREGADO FINO

210 min

2

AZUL METILENO

105 min

4

IMPUREZAS ORGANICAS

105 min

4

FUENTES DE AGUA

CARACTERIZACION DE FUENTES DE AGUA

CONTENIDO DE SULFATOS

210 min

2

CONTENIDO DE CLORUROS

210 min

2

PH

210 min

2

SOLIDOS EN SUSPENSION

210 min

2

MATERIA ORGANICA

210 min

2

ALCALINIDAD

210 min

2

DISEÑO DE PAVIMENTOS

ENSAYOS DE DISEÑO DE PAVIMENTOS

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

CODIGO DE
INVERSION

2611859

ESP

EMS

VOL

V3

NIVEL

08

TIPO DOC

EBI

DISCIP.

MS

NUMERO

01

REVISION

P01.03

HOJA

19

DE

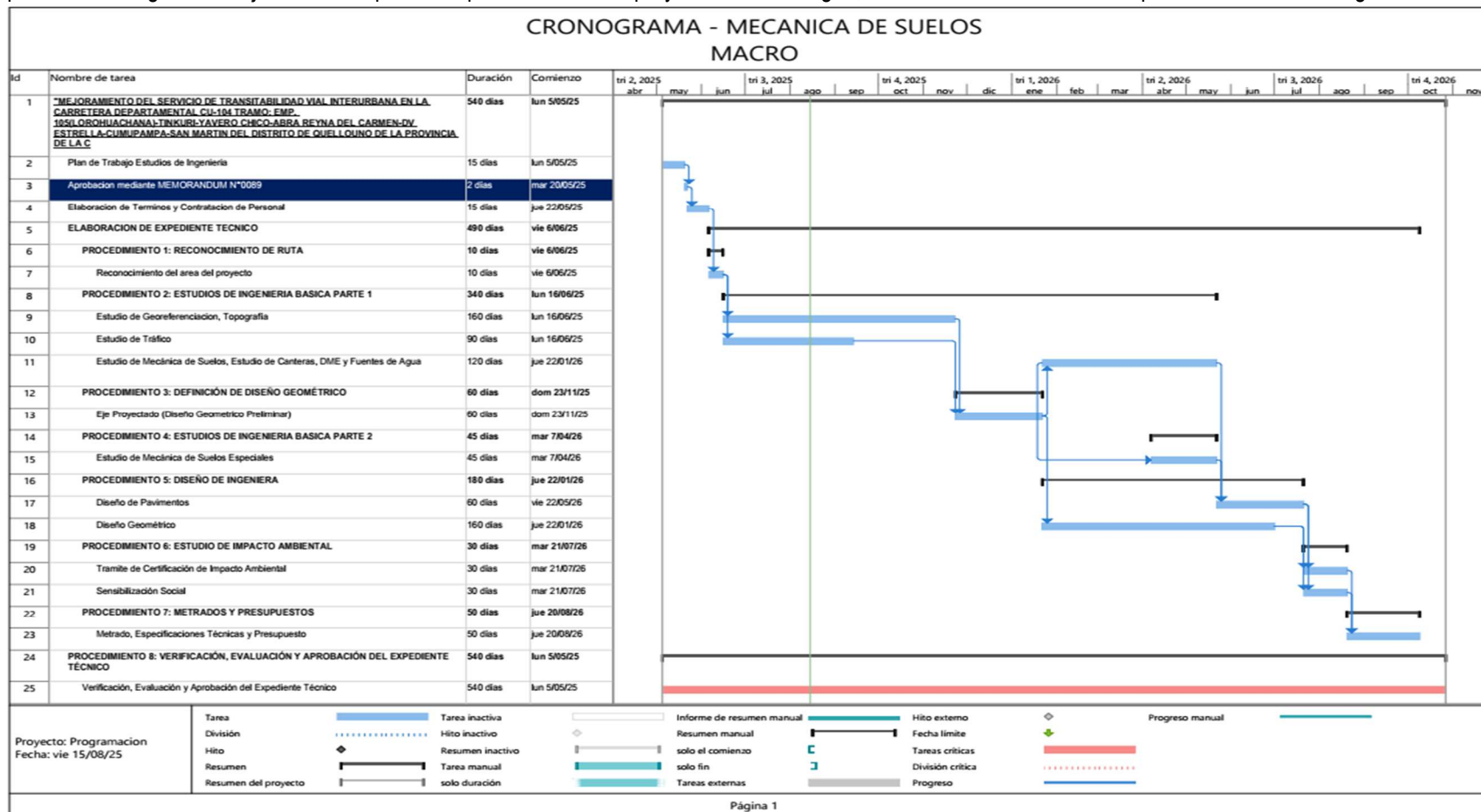
37

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

7.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

7.2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION MACRO

El presente cronograma se ajusta los componentes predecesores del proyecto a nivel integral, considerando las fechas de aprobación de sus entregables:



EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

CODIGO DE
INVERSION

ESP

VOL

NIVEL

TIPO DOC

DISCIP.

NUMERO

REVISION

HOJA

DE

2611859

EMS

V3

08

EBI

MS

01

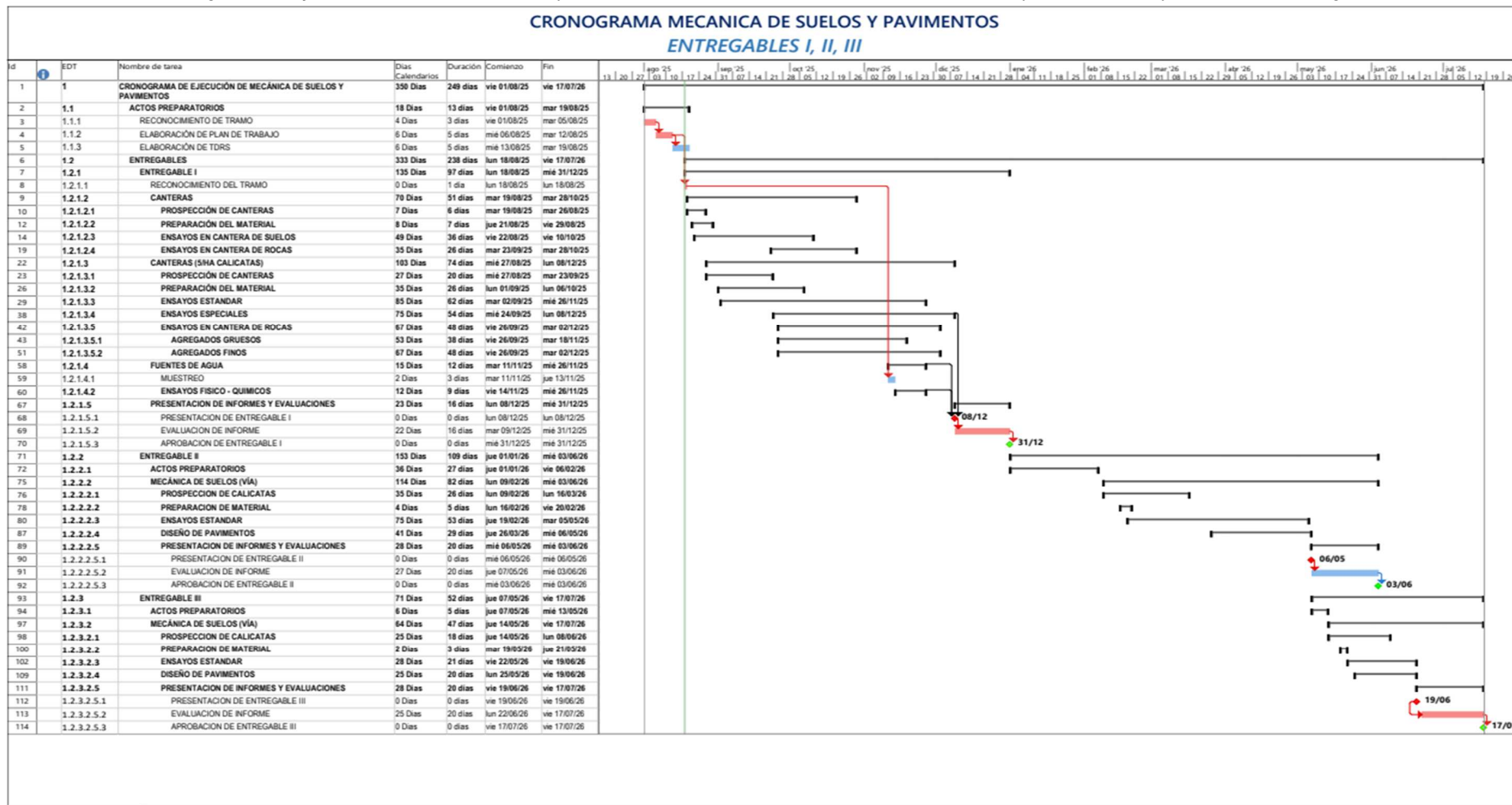
P01.03

20

37

7.2.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE SUELOS Y PAVIMENTOS DISCRETIZADO

El presente cronograma se ajusta las necesidades del proyecto, a los tiempos necesarios para realizar los ensayos requeridos, y los informes entregables:



Ver Anexos Cronograma

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

CODIGO DE
INVERSION

2611859

ESP

EMS

VOL

V3

NIVEL

08

TIPO DOC

EBI

DISCIP.

MS

NUMERO

01

REVISION

P01.03

HOJA

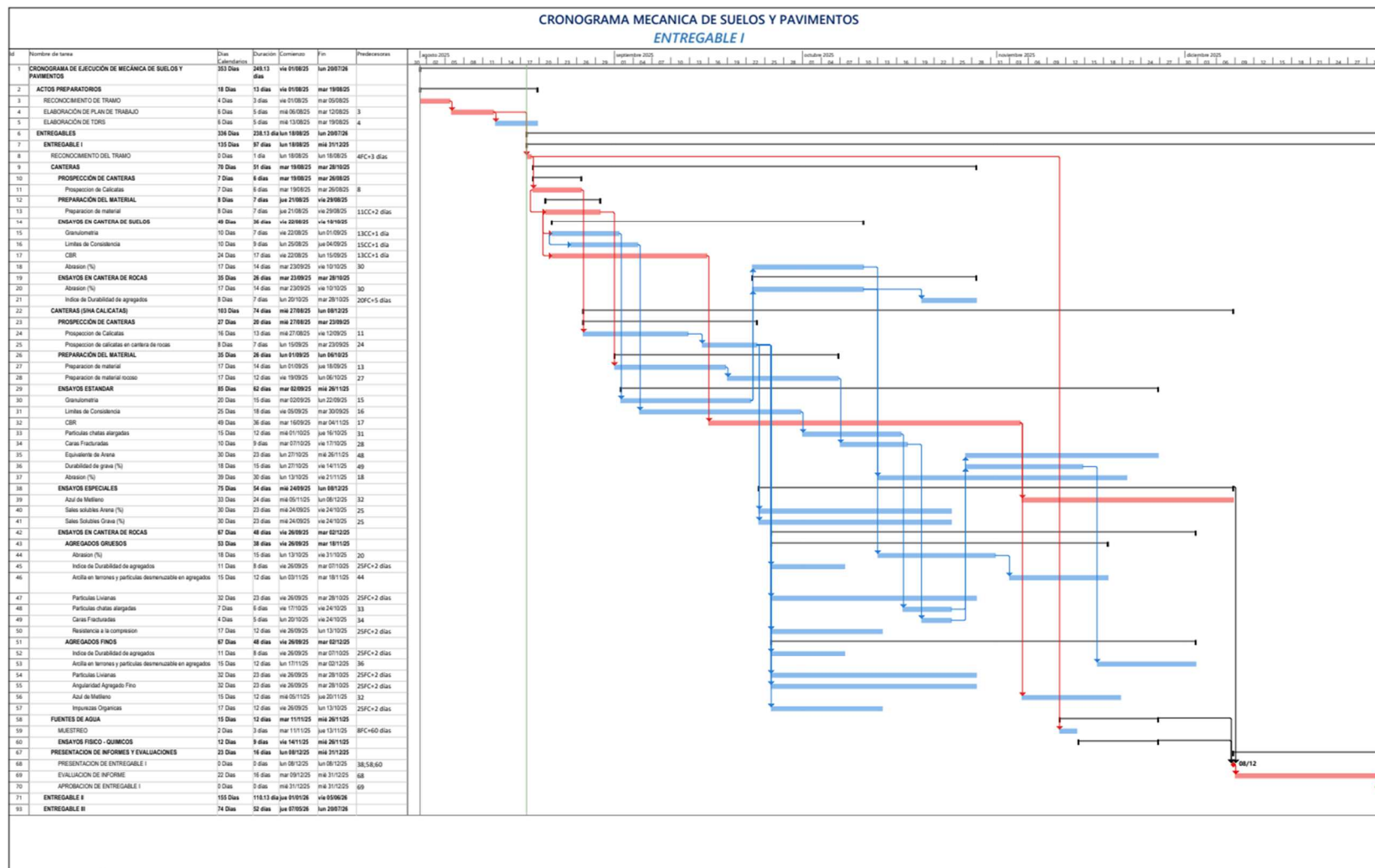
21

DE

37

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CRONOGRAMA - ENTREGABLE N° I



EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

CODIGO DE
INVERSION

2611859

ESP

EMS

VOL

V3

NIVEL

08

TIPO DOC

EBI

DISCIP.

MS

NUMERO

01

REVISION

P01.03

HOJA

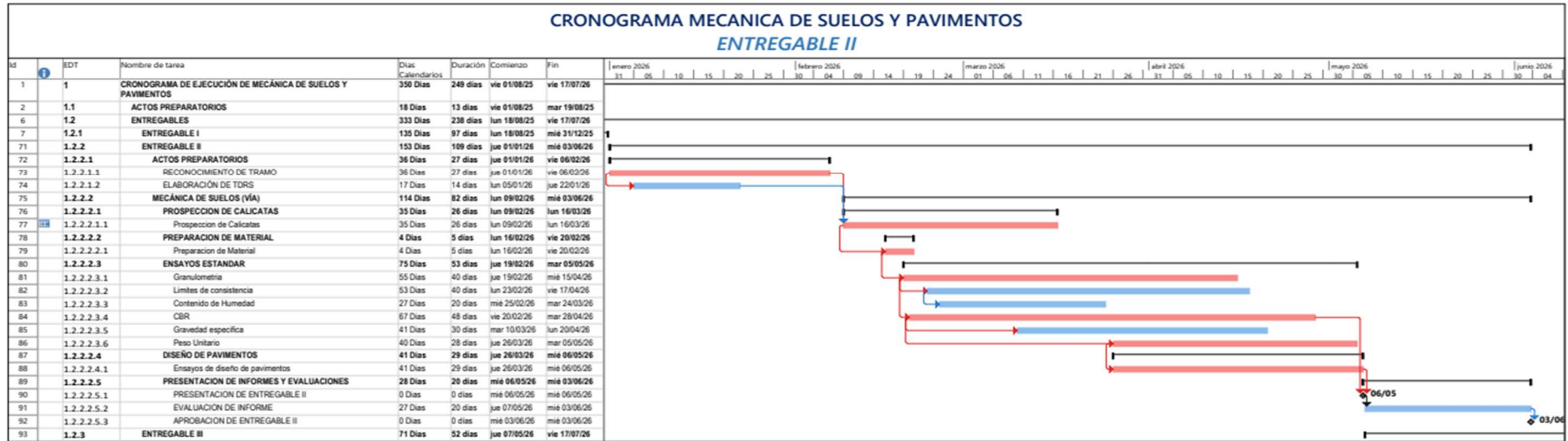
22

DE

37

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CRONOGRAMA - ENTREGABLE N° II



EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

CODIGO DE
INVERSION

ESP

VOL

NIVEL

TIPO DOC

DISCIP.

NUMERO

REVISION

HOJA

DE

2611859

EMS

V3

08

EBI

MS

01

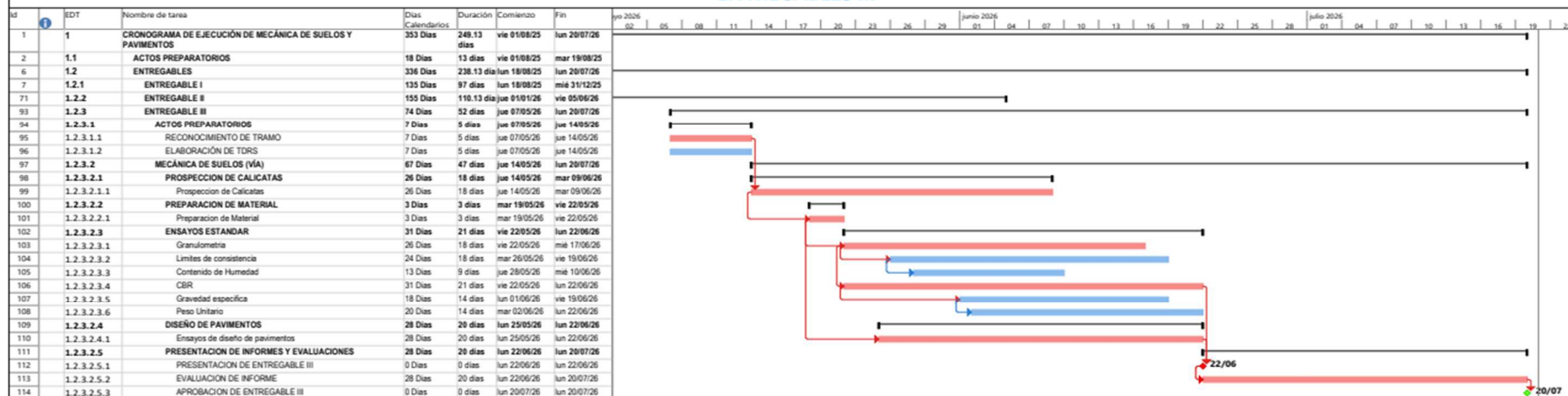
P01.03

23

37

CRONOGRAMA - ENTREGABLE N° III

CRONOGRAMA MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS ENTREGABLES III



EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:

"Año de la recuperación y consolidación
de la economía peruana"

CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	24	37

8 RECURSOS Y COSTOS REFERENCIALES

8.1 RECURSOS ECONOMICOS

Para desarrollar correctamente los trabajos será necesario contar con recursos (equipos de laboratorio, insumos de laboratorio, y otros), que serán de principal importancia para cumplir con los tiempos y metas de la presente **ESPECIALIDAD SUELOS Y PAVIMENTOS**.

De lo mencionado se adjunta el cuadro que detallas los recursos mínimos a utilizar.

1.0 RECURSOS HUMANOS

ITEM	UND	CANT	TIEMPO (Mes)	COST. UNITARIO	PARCIAL
RECURSOS HUMANOS					
Especialista En Suelos y pavimento	UND	1	12	4800	S/ 57,600.00
Asistente Técnico	UND	1	12	3500	S/ 42,000.00
Conductor de camioneta	UND	1	19	2500	S/ 22,500.00
					S/ 122,100.00

2.0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

ITEM	UND	CANT	TIEMPO (Mes)	COST. UNITARIO	PARCIAL
MAQUINARIA Y EQUIPOS					
Camioneta 4x4	MES	1	3	5000	S/ 15,000.00
Petróleo Diesel B2	GLN	300		18	S/ 5,400.00
Retroexcavadora Servida con operador	HM	320		240	S/ 76,800.00
Camión 10Tn	HM	80		100	S/ 8,000.00
EPPS	GLB	1		3000	S/ 3,000.00
					S/ 108,200.00

3.0 INSUMOS DE LABORATORIO

ITEM	UND	CANT	TIEMPO (Mes)	COST. UNITARIO	PARCIAL
INSUMOS y EQUIPOS DE LABORATORIO					
COCINA A GAS DE 3 HORNILLAS con balón	und	1		200	S/ 200.00
TINAS DE PLASTICO (80X50X40)	und	3		250	S/ 750.00
TAZÓN DE ACERO QUIRÚRGICO DE 7" DE DIÁM.	und	10		15	S/ 150.00
JUEGO DE MALLAS (16 Mallas)	JGO	1		7952.45	S/ 7,952.45
MALLA N° 4 12"x5"	und	2		725.8	S/ 1,451.60
MALLA 3/4" 12"x5"	und	2		725.8	S/ 1,451.60
MALLA N 200 8"x5"	und	3		577.6	S/ 1,732.80
MOLDE DE COMPACTACIÓN CBR	und	12		281.2	S/ 3,374.40
JUEGO DE PESAS ABIERTA Y CERRADA	und	12		209.38	S/ 2,512.56

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:

	CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"	2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	25	37

PLACA DE EXPANSION PARA CBR.	und	12		173.28	S/ 2,079.36
DISCO ESPACIADOR (FALSO FONDO PARA CBR)	und	3		223.82	S/ 671.46
TRIPODE DE EXPANSION PARA CBR.	und	3		216.6	S/ 649.80
DIAL COMPARADOR ANALOGO: 0.001 "XI"	und	3		324.9	S/ 974.70
BANDEJA 50x33x10cm	und	10		50	S/ 500.00
BANDEJA TRAPEZOIDAL	und	4		150	S/ 600.00
PROCTOR	und	2		270.75	S/ 541.50
MARTILLO PROCTOR	und	2		323	S/ 646.00
SOLUCION STOKE DE 1 GALON	gln	2		306.85	S/ 613.70
SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO Q.P. 1KG	kg	5		108.3	S/ 541.50
FIOLAS 500 ML. PIREX	und	2		85	S/ 170.00
FIOLAS 1000 ML. PIREX	und	2		200	S/ 400.00
PROBETAS DE VIDRIO 1LT	und	1		180	S/ 180.00
PROBETAS DE VIDRIO 500 ml	und	1		120	S/ 120.00
PROBETAS DE VIDRIO 100 ml	und	1		60	S/ 60.00
VIDRIO ESMERILADO 30X30	und	1		79.42	S/ 79.42
CALIBRADOR VERNIER PROPORCIONAL	und	1		1191.3	S/ 1,191.30
EQUIPO PARA EJECUCION DEL ENSAYO AZUL METILENO	und	1		1534.25	S/ 1,534.25
CAZUELA CASAGRANDE SIN CONTADOR DE GOLPE	und	1		2833.85	S/ 2,833.85

S/ 33,962.25

4.0 SUBCONTRATOS

ITEM	UND	CANT	TIEMPO (Mes)	COST. UNITARIO	PARCIAL
SERVICIOS					
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS					
Servicio de Alquiler De Equipos De Laboratorio completo (Suelos)					
* Hornos					
* Balanza Electrónica					
* Juego de tamices					
* Malla 200	MES	1	4	4500	S/ 18,000.00
* Cuchara Casa Grande					
* Calibrador de Partículas Chatas					
* Moldes CBR (6 Jgo)					
* DPL (12 Barras)					
DISEÑO DE PAVIMENTOS					
Servicio de diseño de mezclas	Und	3		7,500	S/ 22,500.00

S/ 40,500.00

EVALUADOR:	JEFE DE ESTUDIO:	ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

	CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"	2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	26	37

RESUMEN DE RECURSOS Y COSTOS

ITEM	UND	CANT	TIEMPO (Mes)	COST. UNITARIO	PARCIAL
1	RECURSOS HUMANOS				S/ 218,072.21
2	MAQUINARIA Y EQUIPOS				S/ 157,520.61
3	INSUMOS y EQUIPOS DE LABORATORIO				S/ 19,061.50
4	SUBCONTRATOS				S/ 263,790.00
TOTAL					S/ 658,444.32

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:

	CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"	2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	27	37

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 CONCLUSIONES

- El presente informe ha sido elaborado considerando los lineamientos establecidos en la normativa vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como las buenas prácticas en ingeniería geotécnica y diseño de pavimentos, lo que garantiza la confiabilidad y calidad de la información generada para la etapa de diseño, para esto se toma en consideración lo siguiente:
 - ✓ Indicando que la fecha de inicio de trabajos estimada se encuentra correlacionada a la aprobación de las especialidades precedentes, como son Especialidad de Trafico, Especialidad de Topografía, Especialidad de Diseño Geométrico. Para esto se planifica el Inicio de Actividades el **01/08/2025** y se concluirán las actividades el **19/06/2026**.
 - ✓ El plan ha sido actualizado considerando costos y plazos actuales, resultando en una duración estimada de 354 días calendario y un presupuesto referencial de S/ 658,444.32. No obstante, se hace énfasis en que dichos costos son aproximados y están sujetos a variaciones conforme a las condiciones del mercado local y la disponibilidad de insumos y servicios.
 - ✓ El cronograma de ejecución de la especialidad de Suelos y Pavimentos para la longitud de 86.511 km está proyectado del 01 de agosto del 2025 al 20 de julio del 2026, sujeto al cumplimiento oportuno de los hitos previos definidos por el proyecto.
- Durante de los trabajos se pretende realizar un reconocimiento general de la vía, a fin de realizar las diferentes actividades (Ensayos de laboratorio, procesamiento de datos, e informes entregables), las cuales serán validadas por el área evaluadora.
- Para la realizar los trabajos definidos por el área de suelos y pavimentos y basado al plan de trabajo se ha estimado que el intervalo de prospección será de cada 500 metros, considerando al menos 2 estratos como mínimo. Considerando que las muestras se tomarán por estrato y que la profundidad de las calicatas será de aproximadamente 1.5 metros por debajo del nivel de subrasante.
 - Se estima que para el presente trabajo se contemplara 3 entregables estos basados, en el plan de trabajo del EE: TT. Y estas se desarrollarán bajo lo siguiente:
 - ✓ **Entregable 01: Canteras y Fuentes de Agua** Fecha de entrega: **08/12/25**
Se plantea realizar los ensayos de caracterización de canteras en su integridad del tramo, ensayos de caracterización de fuentes de agua, ensayos especiales
 - ✓ **Entregable 02: Km 0+000 – Km 60+000** Fecha de entrega: **06/05/26**
Se plantea realizar los ensayos de caracterización sub rasante, de la progresiva Km 0+000 – 60+000.
 - ✓ **Entregable 03: Km 60+000 – Km 86+511** Fecha de entrega: **19/06/26**
Se plantea realizar los ensayos de caracterización sub rasante, de la progresiva Km 60+000 – 85+511
 - La cantidad de estratos identificados en campo influirá en el número de ensayos requeridos, lo cual también afectará los plazos establecidos para la ejecución del presente plan.
-
- Se planifica elaborar los resultados de los trabajos de campo y laboratorio, generando informes técnicos sobre las condiciones del terreno. Incluyendo los perfiles estratigráficos, caracterizando las canteras identificando las fuentes de agua y su disponibilidad, caracterización estructural del pavimento y el diseño de pavimentos. a nivel estructural y a nivel de diseño de mezclas asfálticas

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:

	CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"	2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	28	37

- El cumplimiento del cronograma y de los objetivos del presente plan de trabajo **está condicionado a la disponibilidad oportuna de los insumos y servicios requeridos**. Si bien estos recursos han sido considerados y comprometidos en la planificación, **eventuales retrasos en su adquisición podrían generar reprogramaciones parciales**, sin que ello implique necesariamente el incumplimiento de las metas establecidas, siempre que se activen oportunamente los mecanismos de gestión y mitigación previstos.

9.2 RECOMENDACIONES:

- Se recomienda realizar el seguimiento de los insumos ya requeridos, esto con la finalidad de cumplir con las metas y plazos establecidos en el presente plan de trabajo.
- Se recomienda dar énfasis a la especialidad de trazo y diseño geométrico con el fin de liberal en su totalidad todo el frente de trabajo de la vía en estudio.

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

	CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"	2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	29	37

ANEXOS

ANALISIS DE COSTO

- Cuadro de rendimientos
- Análisis de costos unitarios
- Cuadro de insumos
- Presupuesto Total
- Cronograma de Actividades
- Cuadro de Contratación de Personal

FORMATOS DE TRABAJO

- Formatos de ensayos de caracterización en campo
- Formatos de ensayos de laboratorio

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

*"Año de la recuperación y consolidación
de la economía peruana"*

CODIGO DE
INVERSION

ESP

VOL

NIVEL

TIPO DOC

DISCIP.

NUMERO

REVISION

HOJA

DE

2611859

EMS

V3

08

EBI

MS

01

P01.03

30

37

ANÁLISIS DE COSTOS

CUADRO DE RENDIMIENTOS

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

*"Año de la recuperación y consolidación
de la economía peruana"*

CODIGO DE
INVERSION

ESP

VOL

NIVEL

TIPO DOC

DISCIP.

NUMERO

REVISION

HOJA

DE

2611859

EMS

V3

08

EBI

MS

01

P01.03

31

37

ANÁLISIS DE COSTOS

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

*"Año de la recuperación y consolidación
de la economía peruana"*

CODIGO DE
INVERSION

ESP

VOL

NIVEL

TIPO DOC

DISCIP.

NUMERO

REVISION

HOJA

DE

2611859

EMS

V3

08

EBI

MS

01

P01.03

32

37

ANÁLISIS DE COSTOS

CUADRO DE INSUMOS

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

*"Año de la recuperación y consolidación
de la economía peruana"*

CODIGO DE
INVERSION

ESP

VOL

NIVEL

TIPO DOC

DISCIP.

NUMERO

REVISION

HOJA

DE

2611859

EMS

V3

08

EBI

MS

01

P01.03

33

37

ANÁLISIS DE COSTOS

PRESUPUESTO

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

*"Año de la recuperación y consolidación
de la economía peruana"*

CODIGO DE
INVERSION

ESP

VOL

NIVEL

TIPO DOC

DISCIP.

NUMERO

REVISION

HOJA

DE

2611859

EMS

V3

08

EBI

MS

01

P01.03

34

37

ANÁLISIS DE COSTOS

CRONOGRAMA

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

*"Año de la recuperación y consolidación
de la economía peruana"*

CODIGO DE
INVERSION

ESP

VOL

NIVEL

TIPO DOC

DISCIP.

NUMERO

REVISION

HOJA

DE

2611859

EMS

V3

08

EBI

MS

01

P01.03

35

37

ANÁLISIS DE COSTOS

CONTRATACION DE PERSONAL

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

*"Año de la recuperación y consolidación
de la economía peruana"*

CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	36	37

FORMATOS DE TRABAJO

FORMATOS DE ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN EN CAMPO

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA:



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno
Regional Cusco

Gerencia Regional
de Transportes y
Comunicaciones

Sub Gerencia de
Cobertura en Transportes
y Comunicaciones

Unidad
Funcional
de Estudios

*"Año de la recuperación y consolidación
de la economía peruana"*

CODIGO DE INVERSION	ESP	VOL	NIVEL	TIPO DOC	DISCIP.	NUMERO	REVISION	HOJA	DE
2611859	EMS	V3	08	EBI	MS	01	P01.03	37	37

FORMATOS DE TRABAJO

FORMATOS DE ENSAYOS EN LABORATORIO

EVALUADOR:

JEFE DE ESTUDIO:

ESPECIALISTA: